

Unity-MCP define 矩阵检查清单

在启用/禁用可选 `FEATURE_*` 符号后使用。目标: 仅当约束满足时 Editor 才编译, 且 MCP 程序集才会加载。

Always (已安装 Unity-MCP)

Check	Expect
<code>com.ivanmurzak.unity.mcp</code> present	Package Manager
<code>UNITY_MCP_READY</code> / <code>UNITY_MCP_DEPS_3</code>	NuGet 还原后由 DependencyResolver 设置
<code>jp.kshoji.midi.mcp</code> loaded	<code>midi-features-status</code> → Assemblies

Feature matrix

Define	Runtime asm	MCP asm	Smoke（除非注明，否则为 Edit）
(除 MCP 外无)	—	jp.kshoji.midi.mcp	midi-features-status ; Play: midi-init → midi-devices-list
FEATURE_USE_TIMELINE	jp.kshoji.midi.timeline	jp.kshoji.midi.mcp.timeline	midi-timeline-setup-playback
FEATURE_INPUT_SYSTEM	jp.kshoji.midi.inputsystem	jp.kshoji.midi.mcp.inputsystem	midi-inputsystem-setup-bridge
FEATURE_USE_VISUALSCRIPTING	jp.kshoji.midi.visualscripting	jp.kshoji.midi.mcp.visualscripting	midi-vs-status
FEATURE_SCRIPTABLE_AUDIO (+ Unity 6000.3+)	jp.kshoji.midi.scriptableaudio	Editor jp.kshoji.midi.mcp.scriptableaudio + Runtime *.scriptableaudio.runtime	Editor : midi-sa-bootstrap-metronome ; Player : midi-sa-validate → (Play) midi-sa-transport
FEATURE_CHUNITY	jp.kshoji.midi.chunity	Editor jp.kshoji.midi.mcp.chunity + Runtime *.chunity.runtime	Editor : midi-chunity-setup-bridge ; Player : midi-chunity-validate-scene
FEATURE_USE_MPTK	jp.kshoji.midi.mptk	Editor jp.kshoji.midi.mcp.mptk + Runtime *.mptk.runtime	Editor : midi-mptk-bootstrap ; Player : send-test-note ; Pro+ MPTK_PRO : effects-configure / voice-lifecycle / chord-progression
FEATURE_MIDI_NETWORK	jp.kshoji.midi.net	Editor jp.kshoji.midi.mcp.network + Runtime *.network.runtime	Editor : midi-net-hub-client-setup ; Player : midi-net-discovery-status / midi-net-rtt
FEATURE_MIRROR (+ MIRROR)	jp.kshoji.midi.net.mirror	(经 midi-net-bridge-setup 桥接)	midi-net-bridge-setup framework=mirror
FEATURE_NETCODE (+ NGO)	jp.kshoji.midi.net.netcode	same	framework=netcode
FEATURE_WSNET2 (+ MIDI_HAS_WSNET2)	jp.kshoji.midi.net.wsnet2	same	先 midi-wsnet2-sync-defines , 再 framework=wsnet2

Define OFF

对上表每一行: 移除 define → 对应 MCP asm 在 `midi-features-status` 中必须为 **not-loaded**, 且核心 `jp.kshoji.midi.mcp` 仍须能编译。

Core tools（无额外 FEATURE）

Tool	Mode	Notes
<code>midi2-devices-list</code>	Play	<code>initialize=true</code> 时调用 <code>InitializeMidi2</code> （非 <code>ReadOnly</code> ）
<code>midi2-lifecycle</code>	Play	<code>initialize</code> / <code>terminate</code> / <code>status</code>
<code>midi2-send-ump</code> / <code>midi2-send-channel-voice</code> / <code>midi2-send-system</code> / <code>midi2-send-data</code> / <code>midi2-send-flex-data</code> / <code>midi2-send-stream</code>	Play	Structured + raw
<code>midi2-virtual-device</code> / <code>midi2-monitor-read</code>	Play	
<code>midi-send-message</code> / <code>midi-panic</code> / <code>midi-virtual-device-inject</code> / <code>midi-device-info</code>	Play（info 亦为 Play）	MIDI 1.0 覆盖
<code>ump-sequencer-control</code> / <code>ump-recorder-control</code> / <code>ump-sequence-convert</code>	Mixed	Core UMP Sequence
<code>midi-rtp-session</code> / <code>midi-ble-control</code> / <code>midi-nearby-control</code> / <code>midi2-udp-session</code> / <code>midi-transport-status</code>	Play	Transport
<code>midi-device-selection</code> / <code>midi-latency-calibration</code> / <code>midi-output-routing</code> / <code>midi-clock-*</code> / <code>midi-chord-state</code> / <code>midi-theory-utility</code>	Mixed	Foundation / Gameplay
<code>mpe-zone-status</code>	Edit/Play	在 <code>SetupMpeZone</code> / <code>setupIfMissing</code> 之后（setup 时非 <code>ReadOnly</code> ）
<code>midi-ci-discover</code>	Play	需要 IN+OUT；等待 Discovery 超时

Smoke checklist（Cursor / Editor 主机）

Step	Expect
<code>midi-features-status</code>	Assemblies 包含 <code>jp.kshoji.midi.mcp</code> （及 <code>jp.kshoji.midi.mcp.runtime</code> ）
Play: <code>midi-init</code> → <code>midi-devices-list</code> → <code>midi-send-note</code> → <code>midi-monitor-read</code>	Success chain
Play: <code>midi-send-message messageType=TimingClock</code>	Success
Play: <code>midi-panic</code>	Success
Play: <code>midi2-lifecycle action=initialize</code> → <code>midi2-send-channel-voice messageType=noteon</code>	存在 MIDI2 设备时 Success
Edit: <code>ump-sequence-convert</code> （含示例资源）	Success
Play: <code>midi-transport-status</code>	Success（平台说明可接受）
<code>FEATURE_MIDI_NETWORK</code> : <code>midi-net-hub-client-setup</code>	Network asm 已加载（无 CS0104）

Player 冒烟（Standalone 或 Android）

在已加载场景中放置 `MidiMcpRuntimeBootstrap`（或设置 `UNITY_MCP_HOST`）后构建 **Player**。AI 客户端 `mcp.json` 指向局域网 PC 上的 **MCP Server**（不是设备 IP）。Android 需 **INTERNET** 权限，并确认可访问 Server URL/端口。

Step	Expect
<code>midi-ping</code>	<code>player=true</code> ；设置 Host 后 <code>hostConfigured=true</code> ； <code>aiToolAttrs>=1</code> ； <code>optionalRuntime</code> 列出已加载的 <code>*.runtime</code>
Host 为空且场景有 Bootstrap	Console 出现 Host missing 的 <code>[Error]</code> / <code>[Warning]</code> ；ping 显示 <code>hostConfigured=false</code> 与 hint
IL2CPP 后的 <code>midi-ping / tools/list</code>	工具仍在；若 <code>aiToolAttrs=0</code> ，检查 <code>Mcp/**/Runtime/link.xml</code> （各 <code>jp.kshoji.midi.mcp*.runtime</code> 的 <code>preserve="all"</code> ）
核心： <code>midi-init</code> → <code>midi-devices-list</code> → <code>midi-send-note</code> → <code>midi-monitor-read</code>	Success（硬件 MIDI 视环境而定）
未接线	明确 <code>[Error]</code> / <code>EditorWiringRequiredError</code> — 先在 Editor 接线（Player 不做 create/assign）
可选 <code>FEATURE_USE_MPTK</code>	Editor <code>bootstrap</code> → Player <code>validate-setup</code> → <code>send-test-note</code> → <code>panic</code>
可选 <code>FEATURE_CHUNITY</code>	Editor <code>setup-bridge</code> → Player <code>validate-scene / diagnostics</code>
可选 <code>FEATURE_SCRIPTABLE_AUDIO</code>	Editor <code>midi-sa-bootstrap-*</code> → Player <code>validate</code> → (Play) <code>transport</code>
可选 <code>FEATURE_MIDI_NETWORK</code>	Editor <code>hub-client-setup</code> → Player <code>discovery-status / rtt</code>

Distribution

MCP 保持为 `Assets/MIDI/Scripts/Integrations/Mcp/` 下的 **同仓库可选** 内容。不要在 Asset Store 核心中附带 Unity-MCP 或 NuGet 插件。单独 UPM 打包仍为可选，非必需。

VST 主机工具（`vst3-*`）仍在 [Unity-VST3-Bridge](#)（桌面 Player MCP；非 Android MCP 目标）。

覆盖详情: [unity-mcp-api-coverage.md](#)。

示例提示: [unity-mcp-sample-prompts.md](#)。